Отчет по лабораторной работе №6

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 21

Ответы на контрольные вопросы 22

Список иллюстраций

3.1 Имя домашнего каталога ... 7
3.2 Переход в каталог ... 8
3.3 Просмотр каталога ... 8
3.4 Дополнительная информация ... 9
3.5 Скрытые файлы ... 9
3.6 Поиск подкаталога ... 10
3.7 Определение владельца ... 11
3.8 Создание нового каталога ... 11
3.9 Создание каталога ... 12
3.10 создание каталогов ... 12
3.11 удаление каталогов ... 13
3.12 Удаление каталогов ... 14
3.13 Удаление каталога ... 14
3.14 Определение опции ... 15
3.15 Определение опции ... 15
3.16 Просмотр cd ... 16
3.17 Просмотр pwd ... 16
3.18 Просмотр mkdir ... 17
3.19 Просмотр rmdir ... 18
3.20 Просмотр rm ... 18
3.21 Просмотр информации ... 19
3.22 Модификация команды ... 19
3.23 Модификация команды ... 20
3.24 Модификация команды ... 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Узнаю полное имя домашнего каталога. (рис. 3.1).

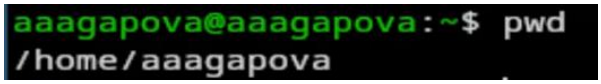


Рис. 3.1: Имя домашнего каталога

2. Перехожу в подкаталог tmp. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/tmp
```

Рис. 3.2: Переход в каталог

3. Просматриваю содержимое каталога tmp. (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls
004-lab_shell.pdf
```

Рис. 3.3: Просмотр каталога

4. Использую команду ls с разными опциями. Данная опция помогает увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге. (рис. 3.4).

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls -l
total 196
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 200355 Mar 17 00:39 004-lab_shell.pdf
```

Рис. 3.4: Дополнительная информация

5. Данная опция покажет скрытые файлы в каталоге. (рис. 3.5).

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls -a
.  ..  004-lab_shell.pdf
```

Рис. 3.5: Скрытые файлы

6. Перехожу в каталог /var/spool. Ввожу необходимую команду, вижу что подкаталог с именем cron есть. (рис. 3.6).

Рис. 3.6: Поиск подкаталога

7. Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Определяю, кто является владельцем файлов и подкаталогов. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls -laf
total 84
drwx------. 1 aaagapova aaagapova  1226 Mar 17 00:43 .
drwxr-xr-x. 1 root      root         18 Feb 17 00:10 ..
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   432 Mar 14 01:47 .cache
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar  6 20:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    20 Mar  6 19:23 .local
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   346 Mar 14 02:59 .config
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   392 Mar 14 18:58 study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar  6 02:42 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    10 Mar  6 01:55 .npm
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova    56 Mar  6 02:18 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Templates
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Public
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Music
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Videos
```

Рис. 3.7: Определение владельца

8. В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. Проверяю, что каталог создался. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir newdir
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  Desktop    Downloads     Music     Public                    tmp
bin                     Documents  git-extended  newdir    study_2025-2026_os-intro  Videos
blog                    dotfiles   LICENSE       Pictures  Templates
```

Рис. 3.8: Создание нового каталога

9. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun. Проверяю, что каталог создался. (рис. 3.9).

Рис. 3.9: Создание каталога

10. В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Проверяю, что каталоги создались. (рис. 3.10).

Рис. 3.10: создание каталогов

11. Удаляю эти каталоги одной командой. Проверяю, что они удалились. (рис. 3.11).

Рис. 3.11: удаление каталогов

12. Поробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Не получается. (рис. 3.12).

```
aaagapova@aaagapova:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
```

Рис. 3.12: Удаление каталогов

13. Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, что каталог был удалён. (рис. 3.13).

```
aaagapova@aaagapova:~$ rmdir -p newdir/morefun/
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  blog     Documents  Downloads     LICENSE  Pictures  study_2025-2026_os-intro  tmp
bin                     Desktop  dotfiles   git-extended  Music    Public    Templates                 Videos
```

Рис. 3.13: Удаление каталога

14. С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. (рис. 3.14).

Рис. 3.14: Определение опции

15. С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. (рис. 3.15).

Рис. 3.15: Определение опции

16. Использую команду man для просмотра описания cd. cd -P заставляет переходить по физическому пути, игнорируя символические ссылки. cd -L переходит по логическому пути, сохраняя символические ссылки. (рис. 3.16).

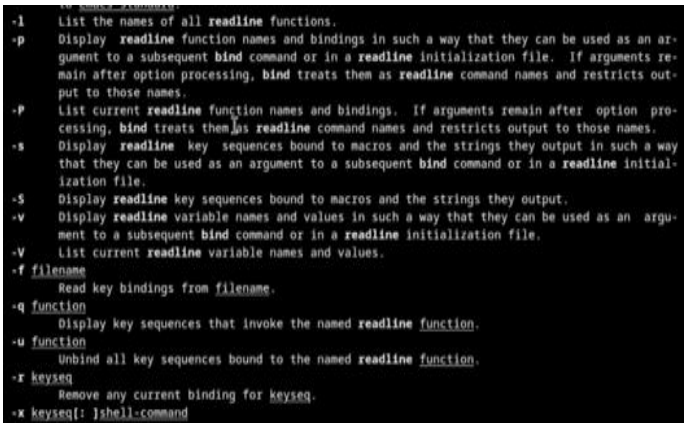


Рис. 3.16: Просмотр cd

17. Использую команду man для просмотра описания pwd. pwd -L показывает логический путь к текущему каталогу. pwd -P показывает физичсекий путь, раскрывая все символические ссылки. (рис. 3.17).

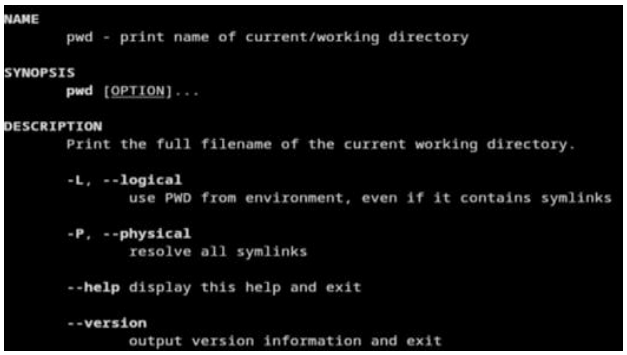
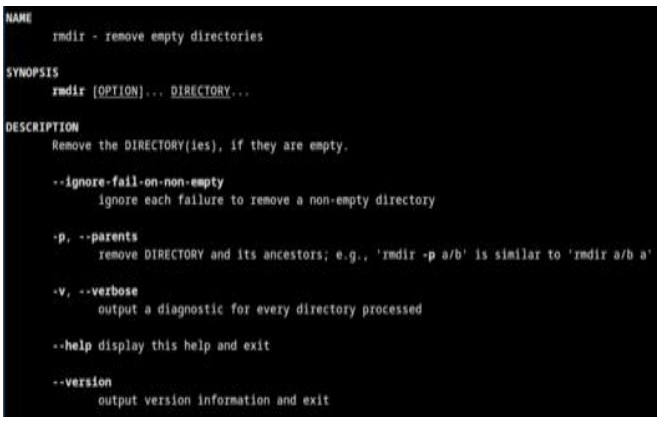


Рис. 3.17: Просмотр pwd

18. Использую команду man для просмотра описания mkdir. mkdir -m задаёт права доступа для создаваемого каталога в числовом или символическом формате. mkdir -p позволяет создать вложенную структуру каталогов за одну команду. (рис. 3.18).

Рис. 3.18: Просмотр mkdir

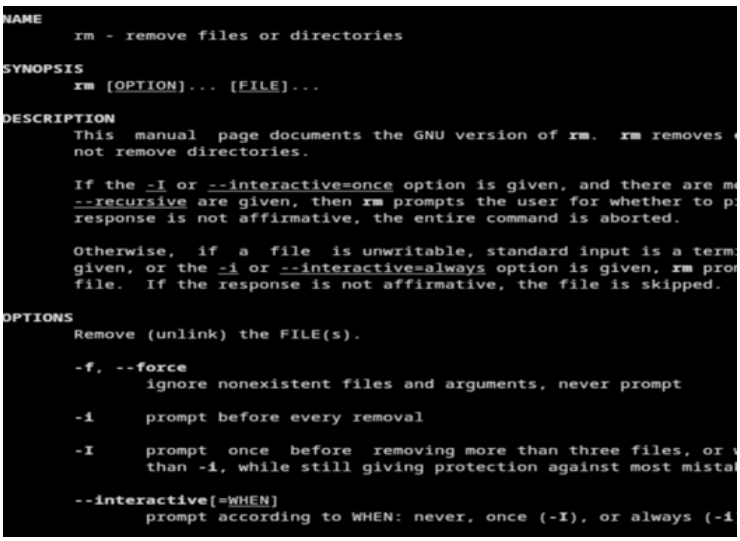
19. Использую команду man для просмотра описания rmdir. rmdir -p удаляет каталог и его пустые каталоги. mkdir -v выводит сообщение о каждом удаленном каталоге. (рис. 3.19).



```
NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рис. 3.19: Просмотр rmdir

20. Использую команду man для просмотра описания rm. rm -f игнорирует несуществующие файлы и не запрашивает подтверждение. rm -i запрашивает подтверждение перед удалением каждого файла. rm -I запрашивает подтверждение один раз перед удалением более трех файлов или при рекурсивном удалении. (рис. 3.20).



```
NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of rm.  rm removes
       not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are m
       --recursive are given, then rm prompts the user for whether to p
       response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if  a  file  is unwritable, standard input is a term
       given, or the -i or --interactive=always option is given, rm pro
       file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt  once  before  removing more than three files, or
              than -i, while still giving protection against most mista

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i
```

Рис. 3.20: Просмотр rm

21. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд. (рис. 3.21).

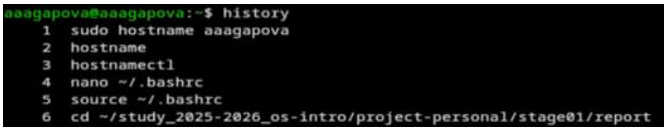


Рис. 3.21: Просмотр информации

22. Модифицирую команду. (рис. 3.22).

Рис. 3.22: Модификация команды

23. Модифицирую команду. (рис. 3.23).

```
aaagapova@aaagapova:~$ !30
cd ~/tmp
```

Рис. 3.23: Модификация команды

24. Включаю Модифицирую команду. (рис. 3.24).

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ !44
cd
```

Рис. 3.24: Модификация команды

4 Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Ответы на контрольные вопросы

1. Командная строка — это текстовая система, которая передает команды компьютеру и возвращает результаты пользователю. В ОС типа Linux взаимодействие пользователя с системой осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд через командный интерпретатор (shell).

2. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd. Например: pwd в домашнем каталоге выведет /home/aaagapova

3. С помощью команды ls можно определить имена файлов, при помощи опции -F уже мы сможем определить тип файлов. Пример есть в лабораторной работе.

4. С помощью команды ls можно определить имена файлов, если нам необходимы скрытые файлы, добавим опцию -a. Пример есть в лабораторной работе.

5. rmdir по умолчанию удаляет пустые каталоги, не удаляет файлы. rm удаляет файлы, без дополнительных опций не будет удалять каталоги. Удалить в одной строчке одной командой можно файл и каталог. Если файл находится в каталоге, используем рекурсивное удаление, если файл и каталог не связаны подобным образом, то добавим опцию -d, введя имена через пробел после утилиты.

6. Вывести информацию о последних выполненных пользователем команд можно с помощью history. Пример есть в лабораторной работе.

7. Используем !номеркоманды из вывода history. Примеры есть в лабораторной работе.

8. Например, я нахожусь не в домашнем каталоге. Если я введу cd, ls, то окажусь в домашнем каталоге и получу вывод файлов внутри него.

9. Символ экранирования - (обратный слеш) добавление перед спецсимволом обратный слеш, чтобы использовать специальный символ как обычный. Также позволяет читать системе название директорий с пробелом. Пример: cd work/“Архитектура компьютера”/

10. Опция -l позволит увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге: время создания, владельца, права доступа.

11. Относительный путь к файлу начинается из той директории, где вы находитесь, он прописывается относительно данной директории. Абсолютный путь начинается с корневого каталога.

12. Использовать man

13. Клавиша Tab